

Exercice 3 du cours :

On applique **la Propriété 13** : pour vérifier qu'un réel a est racine de multiplicité k d'un polynôme P , on peut :

- soit lire la factorisation : $P(x) = (x - a)^k R(x)$ avec $R(a) \neq 0$,
- soit vérifier les dérivées : $P(a) = P'(a) = \dots = P^{(k-1)}(a) = 0$ et $P^{(k)}(a) \neq 0$.

Je vous montre les deux façons, proprement.

1) $P(x) = (x - 2)^3(x + 1)$

a) Lecture directe (factorisation)

On voit immédiatement :

- $a = 2$ apparaît sous la forme $(x-2)^3 \Rightarrow$ **2 est racine de multiplicité 3**, à condition que le reste ne s'annule pas en 2.
 - Ici $R(x) = x + 1$, donc $R(2) = 3 \neq 0$. $\rightarrow$ OK
- $a = -1$ apparaît sous la forme $(x+1)^1 \Rightarrow$ **-1 est racine de multiplicité 1** (simple), car
 - $S(x) = (x - 2)^3$ et $S(-1) = (-3)^3 = -27 \neq 0$. $\rightarrow$ OK

Donc : Racines de P : 2 mult. 3 et -1 mult. 1

b) Vérification par les dérivées (pour $a = 2, k = 3$)

Posons $P(x) = (x - 2)^3 R(x)$ avec $R(x) = x + 1$.

- $P(2) = (0)^3 R(2) = 0$.
- Dérivons :

$$P'(x) = 3(x - 2)^2 R(x) + (x - 2)^3 R'(x)$$

$$\text{donc } P'(2) = 3 \cdot 0^2 \cdot R(2) + 0^3 \cdot R'(2) = 0.$$

- Dérivons encore :

$$P''(x) = 6(x - 2)R(x) + 6(x - 2)^2 R'(x) + (x - 2)^3 R''(x)$$

$$\text{donc } P''(2) = 0.$$

- Troisième dérivée : le terme clé vient de $6(x - 2)R(x)$ qui donne $6R(x) + 6(x - 2)R'(x)$, donc

$$P^{(3)}(2) = 6R(2) = 6 \cdot 3 = 18 \neq 0.$$

On a bien :

$$P(2) = P'(2) = P''(2) = 0 \text{ et } P^{(3)}(2) \neq 0$$

Donc 2 est racine de multiplicité 3 , conforme à la propriété.

(Pour -1 , multiplicité 1 : $P(-1) = 0$ et $P'(-1) \neq 0$ suffit.)

Si vous avez compris, appliquez la méthode au second polynôme de l'exercice avant de regarder le corrigé ci-dessous.

Le consulter sans avoir essayé ne sert à rien... à part se donner l'illusion d'avoir compris!

2) $Q(x) = (x - 1)^2(x - 3)^4$

a) Lecture directe (factorisation)

- $a = 1$ apparaît en $(x-1)^2 \Rightarrow$ **1 est racine de multiplicité 2**, car le reste vaut $(1-3)^4 = 16 \neq 0$.
- $a = 3$ apparaît en $(x-3)^4 \Rightarrow$ **3 est racine de multiplicité 4**, car le reste vaut $(3-1)^2 = 4 \neq 0$.

Donc : Racines de Q : 1 mult. 2 et 3 mult.4

b) Vérification par les dérivées (à vous d'écrire les détails !)

- Pour $a = 1$: écris $Q(x) = (x - 1)^2 R(x)$ avec $R(x) = (x - 3)^4$ et $R(1) \neq 0$.
Alors, par la propriété :

$$Q(1) = Q'(1) = 0, \text{ et } Q''(1) \neq 0$$

donc multiplicité 2.

- Pour $a = 3$: écris $Q(x) = (x - 3)^4 S(x)$ avec $S(x) = (x - 1)^2$ et $S(3) \neq 0$.
Alors :

$$Q(3) = Q'(3) = Q''(3) = Q^{(3)}(3) = 0, \text{ et } Q^{(4)}(3) \neq 0$$

donc multiplicité 4.

Conclusion (ce qu'il fallait "vérifier")

On retrouve exactement l'équivalence de la propriété 13 :

- $P(x) = (x - 2)^3(x + 1)$
 $\Rightarrow 2$ multiplicité 3, -1 multiplicité 1.
- $Q(x) = (x - 1)^2(x - 3)^4$
 $\Rightarrow 1$ multiplicité 2, 3 multiplicité 4.